

Συντομότερα Μονοπάτια

Εισαγωγή - Βασικές έννοιες

Στην παρούσα εργασία, θα παρουσιάσουμε τέσσερις βασικούς αλγορίθμους εύρεσης συντομότερων μονοπατιών σε γραφήματα. Πριν όμως προχωρήσουμε στην ανάπτυξή τους, εισάγουμε τις εξής βασικές έννοιες.

Ένα κατευθυνόμενο γράφημα G , είναι ένα διατεταγμένο ζεύγος (V, E) , όπου το $G.V$ αποτελεί το σύνολο των κορυφών του γραφήματος και το $G.E$ το σύνολο των ακμών του. Για απλότητα θεωρούμε ότι $|G.V| = n$ και $|G.E| = m$ και ότι η ετικέτα κάθε κορυφής είναι ένας αριθμός του συνόλου $[n]$. Μία ακμή $e \in G.E$, είναι ένα διατεταγμένο ζεύγος (v, u) , το οποίο δεικτοδοτεί ότι ο κόμβος v προσπίπτει στον κόμβο u . Ορίζουμε, επίσης, ότι

$$N^+(v) = \{u \in G.V : (v, u) \in G.E\}$$

και επιπλέον

$$N^-(v) = \{u \in G.V : (u, v) \in G.E\}.$$

Ορίζουμε ως μονοπάτι μία ακολουθία $V = \langle v_0, v_1, \dots, v_k \rangle$ κορυφών, τέτοια ώστε για κάθε $0 \leq i < j \leq k$, $v_i \neq v_j$. Αν δεν ισχύει η τελευταία προϋπόθεση, τότε έχουμε κύκλο. Ορίζουμε τη συνάρτηση βάρους $w : E \rightarrow \mathbb{R}$, η οποία αναπαριστά το κόστος μετακίνησης μεταξύ δύο κορυφών $(v, u) \in G.E$.

Συντομότερα μονοπάτια σε ΚΑΓ

Η πιο απλοϊκή μορφή του προβλήματος, είναι η εύρεση των συντομότερων μονοπατιών με εναρκτήρια κορυφή την s , σε ένα ΚΑΓ. Αξιοποιώντας την ιδιότητα ότι το γράφημα είναι άκυκλο, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε *Δυναμικό Προγραμματισμό*, κάνοντας αρχικά μία σημαντική παρατήρηση.

Παρατήρηση 1.

Τα πέντε στάδια του ΔΠ εξειδικεύονται ως εξής.

- (Ορισμός υποπροβλημάτων). Ορίζουμε ως $D(v)$, όπου $v \in G.V$, το πρόβλημα εύρεσης του συντομότερου μονοπατιού από την κορυφή v προς την κορυφή s . Έστω d_v η λύση του υποπροβλήματος αυτού.
- (Καθορισμός επιλογών). Αν βρισκόμαστε σε μία δεδομένη κορυφή $v \neq s$ μπορούμε να μεταβούμε σε οποιαδήποτε κορυφή $u \in N^-(v)$, πληρώνοντας κόστος $w(u, v)$. Αν $v = s$ είμαστε στον προορισμό μας.
- (Ορισμός αναδρομικής σχέσης). Ακολουθεί η αναδρομική σχέση που προκύπτει από τις παραπάνω επιλογές.

$$d_v = \begin{cases} 0, & v = s, \\ \min_{u \in N^-(v)} \{d_u + w(u, v)\}, & v \in G.V \setminus \{s\}. \end{cases}$$

- (Σειρά επίλυσης υποπροβλημάτων). Τα υποπροβλήματα επιλύονται κατά τοπολογική σειρά.
- (Επίλυση αρχικού προβλήματος). Οι τιμές $d_1, d_2, \dots, d_n$.

```

SHORTEST-PATH-IN-DAG( $G, s$ )
  for all  $v \in G.V \setminus \{s\}$  do
     $D[v] \leftarrow \infty$ ;
   $D[s] \leftarrow 0$ ;
  Διατάσσουμε τις κορυφές του συνόλου  $G.V$  σε τοπολογική σειρά;
  for all  $v \in G.V$  do
    for all  $u \in N^-(v)$  do
      if  $D[u] + w(u, v) < D[v]$  then
         $D[v] \leftarrow D[u] + w(u, v)$ ;
  return  $D$ ;

```

Ο αλγόριθμος του Dijkstra

```

Dijkstra(G, s)
  for all  $v \in G.V \setminus \{s\}$  do
     $D[v] \leftarrow \infty$ ;
   $D[s] \leftarrow 0$ ;
   $S \leftarrow \emptyset$ ;
  for  $i \leftarrow 1$ ;  $i \leq n - 1$ ;  $i++$  do
     $v \leftarrow \arg \min \{D[u] : u \in G.V \setminus S\}$ ;
     $S \leftarrow S \cup \{v\}$ ;
    for all  $u \in N^+(v) \setminus S$  do
      if  $D[v] + w(v, u) < D[u]$  then
         $D[u] \leftarrow D[v] + w(v, u)$ ;
  return  $D$ ;

```

Ο αλγόριθμος των Bellman-Ford

Τα πέντε στάδια του ΔΠ εξειδικεύονται ως εξής.

- (Ορισμός υποπροβλημάτων). Ορίζουμε ως $D(i, v)$, όπου $1 \leq i \leq n - 1$ και $v \in G.V$, το πρόβλημα εύρεσης του συντομότερου μονοπατιού από την κορυφή v προς την κορυφή s , με το πολύ i ακμές. Έστω $d_{i,v}$ η λύση του υποπροβλήματος αυτού.
- (Καθορισμός επιλογών).
- (Ορισμός αναδρομικής σχέσης). Ακολουθεί η αναδρομική σχέση που προκύπτει από τις παραπάνω επιλογές.

$$d_{i,v} = \begin{cases} 0, & i = 0 \text{ και } v = s, \\ \infty, & i = 0 \text{ και } v \in G.V \setminus \{s\}, \\ \min \begin{cases} d_{i-1,v}, \\ \min_{u \in N^-(v)} \{d_{i-1,u} + w(u, v)\}, \end{cases} & 1 \leq i \leq n - 1 \text{ και } v \in G.V. \end{cases}$$

- (Σειρά επίλυσης υποπροβλημάτων). Τα υποπροβλήματα επιλύονται κατά αύξουσα σειρά του δείκτη i .
- (Επίλυση αρχικού προβλήματος). Οι τιμές $d_{n-1,1}, d_{n-1,2}, \dots, d_{n-1,n}$.

```
BELLMAN-FORD( $G, s$ )  
  for all  $v \in G.V \setminus \{s\}$  do  
     $D[0][v] \leftarrow \infty$ ;  
   $D[0][s] \leftarrow 0$ ;  
  for  $i \leftarrow 1$ ;  $i \leq n - 1$ ;  $i++$  do  
    for all  $v \in G.V$  do  
       $D[i][v] \leftarrow D[i-1][v]$ ;  
      for all  $u \in N^-(v)$  do  
         $D[i][v] \leftarrow \min\{D[i][v], D[i-1][u] + w(u, v)\}$ ;  
  return  $D$ ;
```

Ο αλγόριθμος των Floyd-Warshall

```
FLOYD-WARSHALL( $G$ )  
  for all  $v \in G.V$  do  
     $D[0][v][v] \leftarrow 0$ ;  
    for all  $u \in G.V \setminus \{v\}$  do  
      if  $(v, u) \in G.E$  then  
         $D[0][v][u] \leftarrow w(v, u)$ ;  
      else  
         $D[0][v][u] \leftarrow \infty$ ;  
  for  $i \leftarrow 1$ ;  $i \leq n$ ;  $i++$  do  
    for all  $v \in G.V$  do  
      for all  $u \in G.V$  do  
         $D[i][v][u] \leftarrow \min\{D[i-1][v][u], D[i-1][v][k] + D[i-1][k][u]\}$ ;  
  return  $D$ ;
```